

题目英文名	时间限制	空间限制
gitara	1000ms	512MB
rect	2000ms	512MB
stone	2000ms	512MB
ad	4000ms	512MB
cat	2000ms	512MB

gitara

题目描述

Darko 有一个想象中的外星朋友，他有十亿根手指。外星人拿起吉他，找到一段简单的旋律并开始弹奏。

这把吉他有 6 根弦，用 1 到 6 表示。每根弦被分成 P 段，用 1 到 P 表示。每个音调由按下某一根弦上的某一段产生，例如按下第 4 根弦第 8 段。

如果一根弦上同时按住了多个段，实际产生音调的是段数最大的那一段。例如，第 3 根弦第 5 段已经被按住，若要弹出第 7 段对应的音调，只需再按住第 7 段，不需要放开第 5 段；若之后要弹出第 2 段对应的音调，则必须放开第 5 段和第 7 段。

按下一段弦或释放一段弦各计一次手指运动。请计算弹出给定旋律所需的最少手指运动次数。

你有一个 $6 \times P$ 的矩阵 A ，初始状态皆为 0。

对于所有要求 (i, j) ，你需要满足要求：

- 此时 $A_{i,j}$ 状态为 1；
- 对于 $A_{i,j+k} (k > 0)$ 状态为 0。

你需要在满足要求的情况下状态转换最小次数。

输入格式

第一行包含两个正整数 n, P ，分别表示旋律中音调的数量以及每根弦的段数。接下来 n 行，每行包含两个正整数 i, j ，表示当前音调需要由第 i 根弦第 j 段产生。

输出格式

输出一个非负整数，表示手指运动次数的最小值。

输入输出样例 #1

输入 #1

```

5 15
2 8
2 10
2 12
2 10
2 5

```

输出 #1

```

7

```

输入输出样例 #2

输入 #2

```

7 15
1 5
2 3
2 5
2 7
2 4
1 5
1 3

```

输出 #2

```

9

```

说明/提示

$1 \leq n \leq 5 \times 10^5, 2 \leq P \leq 3 \times 10^5, 1 \leq i \leq 6, 1 \leq j \leq P$ 。

子任务编号	附加限制	分值
1	无附加限制	100

rect

题目背景

小 Z 得到了一张写满整数的方格纸。

他发现，有些矩形区域非常特别：这个区域内所有数的和，恰好等于这个区域包含的格子数。

小 Z 想知道，这样的矩形区域一共有多少个。

题目描述

给定一个 n 行 m 列的二维整数数组 a 。

一个子矩阵由连续的若干行和连续的若干列组成。若一个子矩阵的行数为 h ，列数为 w ，则它的大小为 $h * w$ 。

请你求出有多少个子矩阵满足：

子矩阵内所有元素之和 = 子矩阵大小

也就是说，若这个子矩阵覆盖的所有元素之和为 sum ，大小为 $size$ ，则需要满足 $sum = size$ 。

输入格式

第一行包含两个整数 n, m ，表示数组的行数和列数。

接下来 n 行，每行包含 m 个整数，第 i 行第 j 个整数表示 $a_{i,j}$ 。

输出格式

输出一个整数，表示满足条件的子矩阵数量。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
2 3
1 2 0
1 1 1
```

输出 #1

```
12
```

说明/提示

对于样例，共有 12 个子矩阵满足条件。

例如：

- 单个格子 $(1,1)$ 的和为 1，大小为 1。

- 第 1 行第 2 到第 3 列组成的子矩阵，元素和为 $2+0=2$ ，大小为 2。
- 第 1 行第 1 到第 3 列组成的子矩阵，元素和为 $1+2+0=3$ ，大小为 3。
- 第 2 行第 1 到第 3 列组成的子矩阵，元素和为 $1+1+1=3$ ，大小为 3。
- 整个 2×3 矩阵的元素和为 6，大小为 6。

这些子矩阵都应被计入答案。

数据范围

对于所有测试数据，满足：

- $1 \leq n * m \leq 250000$
- $-10 \leq a_{i,j} \leq 10$

子任务

子任务	分值	限制
1	20	$n, m \leq 30$
2	20	$n = 1$
3	20	$a_{i,j}$ 只可能为0或1
4	40	无特殊限制

stone

题目描述

JOI 君有 N 颗围棋子，编号为 1 到 N 。每颗棋子的颜色是一个整数。一开始，第 i 颗棋子的颜色是 A_i 。

JOI 君将进行 N 次操作。第 i 次操作中，他先把第 i 颗棋子放在第 $i - 1$ 颗棋子的右边；当 $i = 1$ 时，只是把第 1 颗棋子放在桌子上。随后，如果在第 $1, 2, \dots, i - 1$ 颗棋子中存在当前颜色与第 i 颗棋子相同的棋子，设其中编号最大的为 j ，则 JOI 君把第 $j + 1, j + 2, \dots, i - 1$ 颗棋子都重新涂成颜色 A_i 。

请输出所有操作结束后每颗棋子的颜色。

输入格式

第一行包含整数 N 。接下来 N 行，第 i 行包含整数 A_i 。

输出格式

输出 N 行，第 i 行输出第 i 颗棋子在全部操作结束后的颜色。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
6
1
2
1
2
3
2
```

输出 #1

```
1
1
1
2
2
2
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
10
1
1
2
```

2
1
2
2
1
1
2

输出 #2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

说明/提示

样例 1

操作按下表执行。

Operation	The colors of the stones on the table	Explanation
1	1	Stone 1 is put on the table.
2	1, 2	Stone 2 is put on the immediate right of Stone 1.
3	1, 2, 1	Stone 3 is put on the immediate right of Stone 2.
	1, 1, 1	Stone 2 is painted in color 1.
4	1, 1, 1, 2	Stone 4 is put on the immediate right of Stone 3.
5	1, 1, 1, 2, 3	Stone 5 is put on the immediate right of Stone 4.
6	1, 1, 1, 2, 3, 2	Stone 6 is put on the immediate right of Stone 5.
	1, 1, 1, 2, 2, 2	Stone 5 is painted in color 2.

最终，第 1, 2, 3, 4, 5, 6 颗棋子的颜色分别为 1, 1, 1, 2, 2, 2。

此样例输入满足子任务 1, 3 的约束。

$1 \leq N \leq 2 \times 10^5, 1 \leq A_i \leq 10^9。$

子任务编号	附加限制	分值
1	$N \leq 2000$	30
2	$A_i \leq 2$	30
3	无附加限制	40

题目描述

JOI 王国有 N 位居民，编号从 1 到 N 。居民 i ($1 \leq i \leq N$) 住在实数轴上的坐标 X_i 处，其影响力为 E_i 。可能有多
个居民住在同一坐标处。拥有较大影响力的居民具有较高的广告潜力，但这样的居民在购买书籍时很谨慎。

Rie 出版了一本信息学的书。为了鼓励更多人购买这本书，她可以向一些居民赠送这本书的副本。如果她向居民 i ($1 \leq i \leq N$) 赠送了一本书，居民 i 将获得 Rie 的书。此外，在尚未获得书的居民中，满足以下条件的每位居民 j ($1 \leq j \leq N$) 都会购买一本书并获得它。

- 居民 i 和居民 j 在实数轴上的距离小于或等于 $E_i - E_j$ 。换句话说，满足 $|X_i - X_j| \leq E_i - E_j$ 。

如果所有居民都阅读了 Rie 的书，信息学奥林匹克将得到极大的认可。编写一个程序，计算需要向多少位居民赠送 Rie 的书，才能使 JOI 王国的所有居民都获得 Rie 的书。

输入格式

第一行包含整数 N 。接下来 N 行，每行包含两个整数 X_i, E_i 。

输出格式

输出一个整数，表示最少需要赠送书的居民数量。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
4
4 2
2 3
3 4
6 5
```

输出 #1

```
2
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
3
7 10
10 10
7 10
```


输出 #2

2

输入输出样例 #3

输入 #3

```
10
31447678 204745778
430226982 292647686
327782937 367372305
843320852 822224390
687565054 738216211
970840050 766211141
563662348 742939240
103739645 854320982
294864525 601612333
375952316 469655019
```

输出 #3

5

说明/提示

样例 1

例如，如果 Rie 按以下方式赠送书，JOI 王国的所有居民将获得 Rie 的书。

- Rie 向居民 3 赠送了一本书。
 - 因为 $|X_3 - X_1| = 1$ 且 $E_3 - E_1 = 2$ ，居民 1 会购买一本 Rie 的书并获得它。
 - 因为 $|X_3 - X_2| = 1$ 且 $E_3 - E_2 = 1$ ，居民 2 会购买一本 Rie 的书并获得它。
 - 因为 $|X_3 - X_4| = 3$ 且 $E_3 - E_4 = -1$ ，居民 4 不会购买 Rie 的书。因此，居民 1、2、3 将获得 Rie 的书。
- Rie 向居民 4 赠送了一本书。由于除了居民 4 之外的所有居民都已经获得了 Rie 的书，最终 JOI 王国的所有居民都获得了 Rie 的书。

由于不可能向少于两位居民赠送书以使 JOI 王国的所有居民都获得 Rie 的书，因此输出 2。

此样例输入满足子任务 2、3、4 的约束。

$1 \leq N \leq 5 \times 10^5, 1 \leq X_i, E_i \leq 10^9。$

子任务编号	附加限制	分值
1	$E_1 = E_2 = \cdots = E_N$	10

子任务编号	附加限制	分值
2	$N \leq 16$	20
3	$N \leq 1000$	40
4	无附加限制	30

cat

题目描述

有 N 个猫塔，编号从 1 到 N 。塔 i 的高度为 P_i ($1 \leq i \leq N$)。这些塔的高度是 1 到 N 之间的不同整数。共有 $N - 1$ 对相邻的塔。对于每个 j ($1 \leq j \leq N - 1$)，塔 A_j 和塔 B_j 是相邻的。最开始，可以通过从一个塔移动到相邻的塔，来从一个塔到达任何其他塔。

最开始，一只猫待在高度为 N 的塔上。

然后我们进行**猫运动**。在猫运动中，我们反复选择一个塔并在其上放置一个障碍。然而，我们不能在已经放置障碍的塔上再放置障碍。在这个过程中，将发生以下情况：

- 如果猫不在所选的塔上，什么也不会发生。
- 如果猫在所选的塔上，并且所选塔的所有相邻塔上都有障碍，猫运动将结束。
- 否则，在猫可以通过从塔移动到相邻塔而不受障碍影响到达的塔中，猫将移动到除当前塔外最高的塔。过程中，猫会选择从塔移动到相邻塔的步数最少的路线。

给定塔的高度信息和相邻塔的对，编写程序计算在适当放置障碍的情况下，猫从塔移动到相邻塔的最大可能移动次数之和。

输入格式

第一行包含整数 N 。第二行包含 N 个整数 $P_1, P_2, \dots, P_N$ 。接下来 $N - 1$ 行，每行包含两个整数 A_i, B_i ，表示一条连接猫塔 A_i 与 B_i 的道路。

输出格式

输出一个整数，表示猫移动总距离的最大值。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
4
3 4 1 2
1 2
2 3
3 4
```

输出 #1

```
3
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
7
3 2 7 1 5 4 6
1 2
1 3
2 4
2 5
3 6
3 7
```

输出 #2

```
7
```

说明/提示

样例 1

如果我们按以下方式进行猫运动，猫总共移动 3 次。

- 我们在塔 1 上放置一个障碍。猫不移动。
- 我们在塔 2 上放置一个障碍。猫从塔 2 移动到塔 3。然后，猫从塔 3 移动到塔 4。
- 我们在塔 4 上放置一个障碍。猫从塔 4 移动到塔 3。
- 我们在塔 3 上放置一个障碍。然后猫运动结束。

由于没有办法进行猫运动，使得猫从塔移动到相邻塔的次数大于或等于 4，因此输出 3。

此样例输入满足子任务 1、2、3、4、5、7 的约束。

约束

- $2 \leq N \leq 2 \times 10^5$ 。
- $1 \leq P_i \leq N (1 \leq i \leq N)$ 。
- $P_i \neq P_j (1 \leq i < j \leq N)$ 。
- $1 \leq A_j < B_j \leq N (1 \leq j \leq N - 1)$ 。
- 最开始，可以通过从一个塔移动到相邻塔，来从一个塔到达任何其他塔。
- 给定的值都是整数。

子任务编号	附加限制	分值
1	$N \leq 16$ ，且树是一条链	10
2	$N \leq 300$ ，且树是一条链	10
3	$N \leq 5000$ ，且树是一条链	10

子任务编号	附加限制	分值
4	$N \leq 5000$	10
5	树是一条链	20
6	对所有 $1 \leq i \leq N - 1$, $A_i = \lfloor (i + 1)/2 \rfloor$ 且 $B_i = i + 1$	20
7	无附加限制	20